



به نام خداوند جان و خرد
نیمسال دوم ۴۰۵-۴۰۴
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
شماره دانشجویی:

امتحان میان ترم درس میانی رایانش امن
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
نام و نام خانوادگی:

با سلام و آرزوی موفقیت

تعداد سؤالها ۷ و مدت زمان آزمون ۱۰۰ دقیقه است. دقت داشته باشید که قبل از پایان زمان پاسخهای خود را در سامانه آپلود کنید.

آزمون تشریحی است و نیاز است که مشابه آزمون حضوری پاسخ سؤالات صرفاً روی برگه به صورت دستی نوشته شده و از پاسخهای خود عکس گرفته و آپلود کنید (پاسخها به صورت تایپ شده قابل قبول نیست).

پاسخ هر سوال حتما باید با توضیح و استدلال همراه باشد و صرفاً به پاسخ نهایی نمره ای تعلق نمی گیرد.

تشخیص مشابهت غیرعادی بین پاسخهای افراد یا تشخیص AI-generated بودن پاسخها تقلب محسوب می شود.

در طول آزمون اگر در صورت یا مفهوم سؤالات مشکلی داشتید می توانید سؤال خود را به آیدی ۳۶۹۹۷ در پیام رسان هما ارسال کنید.



نیم‌سال دوم ۴۰۴-۴۰۵
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
شماره دانشجویی:

به نام خداوند جان و خرد

امتحان میان‌ترم درس میانی رایانش امن
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
نام و نام خانوادگی:

میثاق‌نامه صداقت علمی آزمون

اینجانب رسماً متعهد می‌شوم که در تمام طول این آزمون، اصول صداقت و شرافت علمی را رعایت کرده و این آزمون را تنها با اتکا به دانش و تلاش فردی خود و بدون هیچ‌گونه کمک غیرمجاز به پایان برسانم.

من با آگاهی کامل، موارد زیر را می‌پذیرم و به آن‌ها عمل خواهم کرد:

۱. تلاش فردی: پاسخ تمام سوالات، حاصل تلاش و دانش شخصی خود من است.

۲. عدم دریافت کمک: از هیچ شخص دیگری (اعم از هم‌کلاسی‌ها، دوستان، اعضای خانواده یا هر فرد دیگر) به هیچ شکلی (حضوری، تلفنی، پیام‌رسان‌ها و غیره) کمک نمی‌گیرم و به کسی کمک نمی‌کنم.

۳. عدم استفاده از منابع غیرمجاز: از هیچ منبع غیرمجازی (شامل جزوه، کتاب، یادداشت، وبسایت، مقالات، گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و غیره) استفاده نخواهم کرد، مگر مواردی که صراحتاً توسط استاد درس مجاز اعلام شده باشد.

۴. عدم استفاده از هوش مصنوعی: متعهد می‌شوم که برای پاسخ به سوالات از هیچ‌گونه ابزار هوش مصنوعی (مانند ChatGPT, Gemini و موارد مشابه)، نرم‌افزارهای حل مسئله یا ابزارهای محاسباتی غیرمجاز استفاده نخواهم کرد.

۵. عدم به اشتراک‌گذاری اطلاعات: سوالات یا پاسخ‌های آزمون را در حین برگزاری یا پس از آن با دیگران به اشتراک نمی‌گذارم و از هویت کاربری خود برای ورود شخص دیگری به آزمون استفاده نخواهم کرد.

با آگاهی کامل و پذیرش تمامی موارد فوق، این میثاق‌نامه را تأیید می‌نمایم.

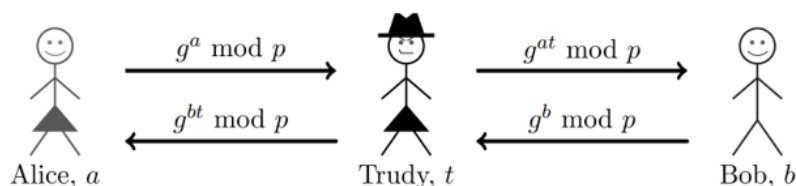


نیمسال دوم ۴۰۴-۴۰۵
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
شماره دانشجویی:

به نام خداوند جان و خرد

امتحان میان ترم درس میانی رایانش امن
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
نام و نام خانوادگی:

۱. ترویدی قصد دارد حمله **man-in-the-middle** را در دیفی-هلمن به صورتی تغییر دهد که بتواند یک کلید مشترک بین خودش و آلیس و باب به اشتراک بگذارد. به این منظور سناریوی زیر را طراحی می کند. توضیح دهید که آیا ترویدی با این سناریو موفق شده است به هدف خود برسد.



۲. در یک سیستم مبتنی بر **RSA**، از یک جفت کلید یکسان برای رمزگذاری پیامها و همچنین امضای دیجیتال استفاده می شود. با یک سناریوی ساده توضیح دهید چرا این کار می تواند منجر به ضعف امنیتی شود.

۳. آلیس با استفاده از مود **CBC** چهار بلوک پیام **P0, P1, P2, P3** را رمز کرده و بلوکهای متن رمز **C0, C1, C2, C3** به همراه **IV** را برای باب ارسال می کند. فرض کنید ترویدی قادر است بلوکهای **ciphertext** را در مسیر تغییر دهد و همچنین مقدار **P1** را می داند. نشان دهید که ترویدی می تواند بدون دانستن کلید، مقدار **P1** را با مقدار دلخواه **X** جایگزین کند (یعنی کاری کند که خروجی رمزگشایی **C1** به جای **p1** برابر با **X** شود).

۴. یک **Block Cipher** به صورت زیر پیام را رمز می کند:

$$C_0 = E(IV \oplus P_0, K)$$

$$C_i = C_{i-1} \oplus E(P_i, K) \quad \text{برای } i \geq 1$$

فرض کنید در حین انتقال، یک بیت از بلوک رمز C_i دچار خطا می شود. توضیح دهید این خطا چگونه در فرآیند رمزگشایی انتشار پیدا می کند و آن را با رفتار انتشار خطا در **CBC** استاندارد مقایسه کنید. به طور مشخص در هر دو مورد بیان کنید که آیا هر یک از بلوکهای متن آشکار سالم می مانند، به صورت کامل خراب می شوند، یا فقط یک بیت آن ها تغییر می کند.

۵. فرض کنید آلیس از یک تابع هش رمزنگاری امن با خروجی ۲۵۶ بیتی استفاده می کند، اما در یک کاربرد خاص تنها به یک مقدار هش ۱۲۸ بیتی نیاز دارد. به این منظور آلیس دو نیمه ی ۱۲۸ بیتی خروجی هش ۲۵۶ بیتی را با هم **XOR** می کند. به نظر شما امنیت این روش نسبت به استفاده مستقیم از یک هش ۱۲۸ بیتی کمتر است یا بیشتر یا مساوی؟ چرا؟



نیمسال دوم ۴۰۵-۴۰۴
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه
شماره دانشجویی:

به نام خداوند جان و خرد

امتحان میان ترم درس میانی رایانش امن
تاریخ: ۱۴۰۵/۰۲/۱۲
نام و نام خانوادگی:

۶. فرض کنید آلیس پیشنهاد می‌دهد برای افزایش امنیت، ابتدا روی پیام یک MAC محاسبه شود و سپس مقدار MAC با استفاده از امضای دیجیتال امضا گردد. توضیح دهید که آیا این روش ویژگی عدم انکار (non-repudiation) را برای پیام فراهم می‌کند؟

۷. ترویدی یک متن رمز C در اختیار دارد که با کلید عمومی RSA آلیس رمز شده و متن اصلی آن M است. آلیس حاضر است هر متن رمز دیگری غیر از C را برای ترویدی با کلید خصوصی خود رمزگشایی کند. با فرض اینکه RSA به درستی و بدون ضعف در انتخاب پارامترها پیاده‌سازی شده است و امکان انجام حملاتی از قبیل brute force وجود ندارد، توضیح دهید آیا برای ترویدی راهی وجود دارد که بتواند در زمان معقول M را به دست آورد؟

موفق باشید